# 유전 정보와 단백질 합성

고1 과학 · 통합과학생명시스템 3차시 이름 _____ 날짜 _____

**1** 종이띠 모형: DNA 주형 가닥 TAC AAA CCG TTT ATT. 활동 전에 '내 예상'을, 활동한 뒤 '결과'를 쓰세요.

| 무엇을 | 내 예상 | 결과 |
|---|---|---|
| RNA 염기 서열 | | |
| 연결되는 아미노산의 수 | | |
| 첫 번째 아미노산 | | |

**2** DNA 주형 가닥 TAC CCG AGA ATT을 전사한 RNA를 쓰고, S08의 코돈표로 번역한 아미노산을 쓰세요.

**3** 아미노산은 20가지, 염기는 4가지입니다. 염기를 2개씩 읽으면 왜 안 되고 3개씩 읽어야 하는지 계산으로 설명하세요.

**4** 전사와 번역이 일어나는 곳과 하는 일을 쓰세요.

| | 일어나는 곳 | 하는 일 |
|---|---|---|
| 전사 | | |
| 번역 | | |

다음 수업을 시작할 때

5 답하세요.

① DNA의 정보를 RNA로 옮겨 적는 과정
② 아미노산 하나를 정하는 RNA 염기의 수
③ DNA 주형 가닥 TAC를 전사한 RNA